



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

Hasya Rihadtul Aiza - 5024241036

16 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Wireless Local Area Network (WLAN) merupakan jaringan komputer yang memungkinkan perangkat saling terhubung secara nirkabel dalam area tertentu tanpa menggunakan kabel dengan memanfaatkan gelombang radio sebagai media transmisinya. Teknologi ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti jaringan WiFi di rumah, kampus, kantor, dll karena lebih fleksibel, praktis, dan mendukung mobilitas efektif dibanding jaringan kabel. Selain digunakan untuk akses internet biasa, teknologi wireless juga dapat diterapkan untuk menghubungkan beberapa lokasi berbeda menggunakan metode seperti *Point to Point*, *Point to Multipoint*, dan *Wireless Bridge*. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk memahami konsep dasar jaringan wireless serta mempelajari konfigurasi *Access Point* dan *Station* pada berbagai topologi jaringan wireless tersebut.

1.2 Dasar Teori

Wireless Local Area Network (WLAN) adalah jaringan lokal yang menggunakan media transmisi berupa gelombang radio untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam suatu area tertentu tanpa memerlukan kabel fisik. Teknologi ini memungkinkan pengguna memperoleh akses jaringan dengan mobilitas tinggi karena perangkat dapat berpindah tempat selama masih berada dalam cakupan sinyal. Standar yang umum digunakan pada WLAN adalah IEEE 802.11 atau yang lebih dikenal sebagai teknologi WiFi.

Access Point (AP) merupakan perangkat utama dalam jaringan WLAN yang berfungsi sebagai penghubung antara jaringan kabel (*wired network*) dengan perangkat nirkabel (*wireless clients*). Saat perangkat seperti laptop atau smartphone ingin terhubung ke jaringan, perangkat tersebut akan mengirimkan sinyal ke Access Point terdekat, kemudian Access Point akan meneruskan data tersebut ke jaringan kabel atau internet. Dengan demikian, Access Point berperan sebagai jembatan antara jaringan kabel dan jaringan wireless sehingga perangkat dapat saling berkomunikasi dengan lebih mudah.

Point to Point (PtP) adalah konfigurasi jaringan wireless yang digunakan untuk menghubungkan dua lokasi secara langsung menggunakan dua perangkat Access Point atau perangkat wireless lainnya. Konfigurasi ini biasanya diterapkan untuk menghubungkan dua gedung yang terpisah tanpa perlu menarik kabel fisik. Keunggulan metode ini adalah koneksi yang relatif stabil serta mampu memberikan bandwidth yang cukup tinggi apabila kedua perangkat memiliki garis pandang (*line of sight*) yang baik.

Point to Multipoint (PtMP) merupakan pengembangan dari metode Point to Point, di mana satu perangkat utama bertindak sebagai pusat distribusi sinyal dan terhubung ke beberapa perangkat klien sekaligus. Metode ini banyak digunakan untuk mendistribusikan jaringan ke beberapa titik dalam area yang lebih luas karena lebih efisien dibanding harus membuat banyak koneksi Point to Point secara terpisah.

Wireless Bridge adalah teknologi yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal (LAN) secara wireless sehingga seolah-olah berada dalam satu jaringan yang sama. Teknologi ini sangat berguna ketika dua lokasi terpisah secara fisik tetapi tetap membutuhkan komunikasi data yang terintegrasi. Dengan adanya wireless bridge, perluasan jaringan dapat dilakukan tanpa harus menambah instalasi kabel sehingga lebih hemat biaya, waktu, dan lebih fleksibel dalam penerapan-

nya.

1.3 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan menurut pendapat Anda, mana yang lebih baik antara jaringan *wired* dan jaringan *wireless*?

Jaringan *wired* umumnya memiliki koneksi yang lebih stabil, kecepatan transfer data yang tinggi, serta tingkat keamanan yang lebih baik karena menggunakan koneksi fisik langsung. Namun, instalasinya lebih rumit karena membutuhkan kabel. Di sisi lain, jaringan *wireless* lebih fleksibel, mudah dipasang, dan mendukung mobilitas pengguna, walaupun lebih rentan terhadap gangguan sinyal dan masalah keamanan. Jadi, pilihan terbaik tergantung kebutuhan pengguna dan kondisi lingkungan jaringan.

2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?

Router berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan berbeda serta mengatur lalu lintas data antarjaringan. Access Point berfungsi menyediakan akses nirkabel agar perangkat dapat terhubung ke jaringan melalui WiFi. Sedangkan modem berfungsi mengubah sinyal dari penyedia layanan internet agar dapat digunakan oleh perangkat jaringan lokal.

3. Jika diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang dipilih? Jelaskan alasannya.

Perangkat yang paling tepat adalah *Wireless Bridge* dengan metode *Point to Point*. Hal ini karena metode tersebut mampu menghubungkan dua lokasi secara langsung tanpa membutuhkan kabel fisik. Selain lebih hemat biaya instalasi, koneksi yang dihasilkan juga cukup stabil selama terdapat garis pandang (*line of sight*) yang baik antara kedua perangkat.